דף עבודה — פרק 10: חילוק שברים פשוטים

המספר ההופכי, וחילוק שהוא כפל בהופכי

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

חילוק בשבר = כפל במספר ההופכי של המחלק (מחליפים מונה ומכנה). מספר מעורב הופכים קודם לשבר מדומה. זכרו: חילוק בשבר קטן מ-1 מגדיל!

שאלה 1 — מצאו את ההופכי קל

כתבו את המספר ההופכי:

א. של $\frac{3}{5}$: _____

ב. של $\frac{1}{7}$: _____

ג. של 4: _____

ד. של $1\frac{2}{3}$: _____

שאלה 2 — כמה פעמים נכנס? קל

חשבו וגלו את הדפוס:

א. $\frac{1}{2} \div 2 =$ _____

ב. $\frac{1}{3} \div 3 =$ _____

ג. $\frac{1}{4} \div 4 =$ _____

מה הדפוס שמתגלה?

שאלה 3 — כפל בהופכי בינוני

חשבו וצמצמו:

א. $\frac{1}{4} \div \frac{1}{2} =$ _____

ב. $\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} =$ _____

ג. $\frac{5}{6} \div \frac{2}{3} =$ _____

שאלה 4 — המיץ והכוסות בינוני

בקנקן 4½ ליטר מיץ. מוזגים כוסות של $\frac{3}{4}$ ליטר. לכמה כוסות יספיק המיץ? בדקו בכפל.

שאלה 5 — חלוקה בין אחים בינוני

שלושה אחים מתחלקים שווה בשווה ב-$\frac{3}{4}$ חבילת ופלים. איזה חלק מהחבילה מקבל כל אח?

שאלה 6 — אתגר: לנבא ואז לחשב מאתגר

בלי לחשב, קבעו אם התוצאה תהיה גדולה או קטנה מ-$\frac{5}{6}$, ואז חשבו ובדקו:

א. $\frac{1}{3} \div \frac{5}{6} =$ _____

ב. $1\frac{2}{3} \div \frac{5}{6} =$ _____

שאלה 7 — כפל בהופכי — מספרים גדולים יותר בינוני

חשבו וצמצמו:

א. $\frac{2}{15} \div \frac{3}{5} =$ _____

ב. $\frac{3}{4} \div \frac{5}{8} =$ _____

ג. $\frac{5}{6} \div \frac{7}{9} =$ _____

שאלה 8 — חילוק מספרים מעורבים בינוני

הפכו למספר מדומה, חלקו בהופכי וצמצמו:

א. $1\frac{1}{2} \div 3\frac{1}{4} =$ _____

ב. $1\frac{1}{3} \div 2\frac{2}{5} =$ _____

שאלה 9 — בקבוקוני שמן זית

בינוני

במיכל $8\frac{2}{5}$ ליטר שמן זית. מוזגים אותו לבקבוקונים של $\frac{3}{5}$ ליטר. כמה בקבוקונים יתמלאו?

שאלה 10 — מציאת המחולק החסר

בינוני

מצאו את המספר החסר:

$$\square \div \frac{3}{4} = 2\frac{2}{3} \quad \longleftarrow \quad \square = _____$$

שאלה 11 — הופכי ואז חילוק

בינוני

מהו ההופכי של $2\frac{3}{5}$? השתמשו בו כדי לחשב $1 \div 2\frac{3}{5}$.

שאלה 12 — חלוקת המגרש

בינוני

מגרש בגודל $5\frac{1}{4}$ דונם מחולק לחלקות שוות של $\frac{3}{4}$ דונם. כמה חלקות יתקבלו?

שאלה 13 — אתגר: שרשרת חילוקים

מאתגר

חשבו לפי הסדר:

$$\frac{5}{4} \div \left(\frac{2}{3} \div \frac{1}{6}\right) = _____$$

שאלה 14 — אתגר: מציאת x

מאתגר

מצאו את x ובדקו בהצבה חוזרת:

$1\frac{1}{2} = 2\frac{1}{3} \div x \longleftarrow x = _____$

שאלה 15 — אתגר: לנבא ואז לחשב (עוד סיבוב) מאתגר

בלי לחשב עד הסוף, קבעו אם התוצאה תהיה גדולה או קטנה מ- $\frac{3}{5}$, ואז חשבו ובדקו:

א. $1\frac{3}{5} \div \frac{3}{5} = _____$

ב. $\frac{2}{7} \div \frac{3}{5} = _____$

שאלה 16 — אתגר: מה קורה כשמכפילים את המחלק? מאתגר

בכד $4\frac{4}{5}$ ליטר מים.

א. אם מחלקים אותו לחלקים של $\frac{3}{5}$ ליטר — כמה חלקים מתקבלים?

ב. ואם מחלקים אותו לחלקים כפולים בגודל, כלומר $\frac{6}{5}$ ליטר — כמה חלקים מתקבלים עכשיו?

מה הקשר בין שתי התשובות?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 10: חילוק שברים פשוטים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $\frac{5}{3}$ ב. 7 ג. $\frac{1}{4}$ ד. $\frac{5}{3} = 1\frac{2}{3}$, ההופכי $\frac{3}{5}$. (בדיקה: מספר × הופכי = 1)

שאלה 2. א. 4 ב. 9 ג. 16. הדפוס: מספר לחלק בחלק היחידה שלו = המספר כפול עצמו.

שאלה 3. א. $2 \times 4 = \frac{1}{2}$ ב. $1\frac{1}{2} = \frac{6}{4} = \frac{3}{4} \times 2$ ג. $\frac{2}{3} \times \frac{6}{5} = \frac{12}{15} = \frac{4}{5}$

שאלה 4. $6 = \frac{36}{6} = \frac{4}{3} \times \frac{9}{2}$ כוסות. בדיקה: $4\frac{1}{2} = \frac{18}{4} = \frac{3}{4} \times 6$ ✓

שאלה 5. $\frac{1}{4} = \frac{3}{12} = \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = 3 \div \frac{3}{4}$ חבילה לכל אח.

שאלה 6. א. מחלקים בקטן מ-1 ⟵ יגדל: $2\frac{1}{2} = \frac{15}{6} = 3 \times \frac{5}{6}$ ✓ ב. מחלקים בגדול מ-1 ⟵ יקטן:
$\frac{1}{2} = \frac{15}{30} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{6}$ ✓

שאלה 7. א. $4\frac{1}{2} = \frac{45}{10} = \frac{15}{2} \times \frac{3}{5}$ ב. $\frac{5}{6} = \frac{20}{24} = \frac{4}{3} \times \frac{5}{8}$ ג. $\frac{14}{15} = \frac{42}{45} = \frac{6}{5} \times \frac{7}{9}$

שאלה 8. א. $3\frac{1}{4} = 2\frac{1}{6} = \frac{13}{6} = \frac{26}{12} = \frac{2}{3} \times \frac{13}{4}$ ב. $2\frac{2}{5} = 1\frac{4}{5} = \frac{9}{5} = \frac{36}{20} = \frac{3}{4} \times \frac{12}{5}$

שאלה 9. $8\frac{2}{5} = 14 = \frac{210}{15} = \frac{5}{3} \times \frac{42}{5}$ בקבוקונים בדיוק.

שאלה 10. $2 = \frac{24}{12} = \frac{3}{4} \times \frac{8}{3} = \frac{3}{4} \times 2\frac{2}{3} =$ ▢

שאלה 11. ההופכי של $\frac{13}{5} = 2\frac{3}{5}$ הוא $\frac{5}{13}$. לכן $1 \div 2\frac{3}{5} = \frac{5}{13}$.

שאלה 12. $5\frac{1}{4} = 7 = \frac{84}{12} = \frac{4}{3} \times \frac{21}{4}$ חלקות בדיוק.

שאלה 13. קודם: $4 = 6 \times \frac{2}{3} = \frac{1}{6} \div \frac{2}{3}$. אחר כך: $3\frac{1}{5} = \frac{16}{5} = \frac{4}{5} \times 4 = 4 \div \frac{5}{4}$

שאלה 14. $3\frac{1}{2} = \frac{21}{6} = \frac{3}{2} \times \frac{7}{3} = 2\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{2} = x$. בדיקה:

$1\frac{1}{2} = \frac{21}{14} = \frac{3}{7} \times \frac{7}{2} = \frac{7}{3} \div \frac{7}{2} = 2\frac{1}{3} \div 3\frac{1}{2}$ ✓

שאלה 15. א. $1\frac{3}{5} > 1$ ⟵ התוצאה תקטן: $\frac{3}{8} = \frac{15}{40} = \frac{3}{5} \times \frac{5}{8}$ — ואכן $\frac{3}{8} < \frac{3}{5}$ ✓ ב. $\frac{2}{7} < 1$ ⟵

התוצאה תגדל: $2\ 1/10 = \frac{21}{10} = \frac{3}{5} \times \frac{7}{2}$ — ואכן $2\ 1/10 > \frac{3}{5}$ ✓

שאלה 16. א. $\frac{24}{5} = 4\frac{4}{5} = 8 = \frac{120}{15} = \frac{5}{3} \times \frac{24}{5}$ חלקים. ב. $4 = \frac{120}{30} = \frac{5}{6} \times \frac{24}{5}$ חלקים. הכפלנו את גודל החלק פי 2 — ומספר החלקים התחלק בחצי!

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא